

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.

2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.

3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.

4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.

5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.

6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수
아보가드로 수
플랑크 상수
빛의 속도
전자의 전하량

$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.			이전 단원 복습 · 1~2회 (기초지식·원자, 분자)	
1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.		☐	☐
2	접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다.		☐	☐
3	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.		☐	☐
4	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.		☐	☐
5	원자 번호는 양성자 수와 같다.		☐	☐
6	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.		☐	☐
7	동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.		☐	☐
8	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다.		☐	☐
9	방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.		☐	☐
10	스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다.		☐	☐
11	p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다.		☐	☐
12	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.		☐	☐
13	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다.		☐	☐
14	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다.		☐	☐
15	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다.		☐	☐
16	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.		☐	☐
17	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다.		☐	☐
18	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.		☐	☐
19	결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.		☐	☐
20	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.		☐	☐
21	SF_6 , PCl_5 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.		☐	☐
22	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.		☐	☐
23	결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다.		☐	☐
24	CO_2 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다.		☐	☐
25	VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다.		☐	☐
26	CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.		☐	☐
27	NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.		☐	☐
28	삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다.		☐	☐
29	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.		☐	☐
30	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다.		☐	☐

31	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ O ☐ X
32	돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체 분압의 평균이다.	☐ O ☐ X
33	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐ O ☐ X
34	제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다.	☐ O ☐ X
35	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	☐ O ☐ X
36	그레이엄 법칙에 따르면 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	☐ O ☐ X
37	실제 기체는 고압·저온에서 이상 기체에서 벗어난다.	☐ O ☐ X
38	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이고 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ O ☐ X
39	실제 기체는 고온·고압에서 이상 기체에 가장 가깝다.	☐ O ☐ X
40	반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 식이다.	☐ O ☐ X
41	증기압은 온도가 높을수록, 분자 간 힘이 약할수록 크다.	☐ O ☐ X
42	끓는점은 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐ O ☐ X
43	점도와 표면장력은 분자 간 힘이 클수록 커진다.	☐ O ☐ X
44	점도는 분자 간 힘이 클수록 작아진다.	☐ O ☐ X
45	이온 결정은 녹는점이 높고 액체 상태에서 전기를 통한다.	☐ O ☐ X
46	면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다.	☐ O ☐ X
47	체심 입방(BCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다.	☐ O ☐ X
48	상평형 그림에서 삼중점은 두 상이 공존하는 점이다.	☐ O ☐ X
49	몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ O ☐ X
50	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.	☐ O ☐ X
51	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
52	라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매 몰분율 $\times$ 순용매 증기압이다.	☐ O ☐ X
53	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$, 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 이다.	☐ O ☐ X
54	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.	☐ O ☐ X
55	전해질 용액의 총괄성은 반트호프 인자 i 를 곱해 계산한다.	☐ O ☐ X
56	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다.	☐ O ☐ X
57	어는점 내림 상수 K_f 는 용질의 종류에 따라 정해진다.	☐ O ☐ X
58	같은 몰랄 농도면 포도당 용액이 NaCl 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다.	☐ O ☐ X
59	삼투압은 용액이 묽을수록 크다.	☐ O ☐ X
60	like dissolves like에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 일반화학 3회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 일반화학 3회 OMR 답안지